

אנליזה הרמונית

90916

פרק 1 – טורי פורייה ממשיים

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס אנליזה הרמונית 90916

קובץ זה עוסק בפרק 1 – טורי פורייה ממשיים בקורס אנליזה הרמונית ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן



תוכן עיניינים

- 1.1. פיתוח פונקציה לטור פוריה ממשי, משפט דיריכלה ומשפט פרסוול.....4
- 1.2. פיתוח פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית לטור פורייה ממשי8
- 1.3. הרחבה זוגית ואי-זוגית.....10
- 1.4. מקרים פרטיים של טור פוריה.....11
- 1.5. משפט גזירה איבר איבר של טור פוריה.....12
- 1.6. משפט אינטגרציה איבר איבר של טור פוריה.....14
- 1.7. התכנסות במידה שווה, התכנסות נקודתית והתכנסות בנורמה של טור פוריה.....15
- 1.8. משפטי קצב דעיכת המקדמים.....17
- 1.9. הלמה של רימן לבג.....19
- 1.10. משפט פרסוול.....20
- 1.11. גרעין דיריכלה.....22
- 1.12. תכונות של מקדמי טורי פורייה ממשיים.....23

1.1. פיתוח פונקציה לטור פוריה ממשי, משפט דיריכלה ומשפט פרסוול

פונקציה רציפה למקוטעין (רצ"מ) – פונקציה $f(x)$ נקראת רציפה למקוטעין אם היא רציפה או שהיא בעלת נקודות אי-רציפות מסוג קפיצה.

פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין (גבל"מ) – פונקציה $f(x)$ נקראת גזירה ברציפות למקוטעין אם היא רציפה והנגזרת שלה $f'(x)$ רציפה למקוטעין.

פונקציה מחזורית – פונקציה $f(x)$ נקראת מחזורית עם מחזור T אם לכל x מתקיים $f(x+T) = f(x)$
פונקציות מחזוריות אלמנטריות:

$$1. f(x) = \sin(x) \text{ מחזורית עם מחזור } T = 2\pi$$

$$2. f(x) = \cos(x) \text{ מחזורית עם מחזור } T = 2\pi$$

פונקציות מחזוריות לא אלמנטריות – מכל פונקציה המוגדרת בקטע $[a, b]$ ניתן ליצור פונקציה מחזורית עם מחזור $T = b - a$

הרחבה מחזורית של פונקציה – פונקציה המתקבלת מ"שכפול" המחזור הנתון של הפונקציה

טור פורייה ממשי – תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פוריה ממשי של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

L – חצי מחזור

מקדמי הטור a_n, b_n מחושבים ע"י:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx \quad n = 0, 1, 2, \dots ; \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx \quad n = 1, 2, \dots$$

משפט דיריכלה:

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad \text{נסמן ב- } S(x) \text{ את פונקציית הטור כלומר:}$$

לפי משפט דיריכלה נוכל לדעת מהו הערך שאליו מתכנס הטור, כלומר מהו הערך של פונקציית הטור $S(x)$ בנקודה מסוימת x_0 :

1. אם x_0 היא נקודה בה הפונקציה $f(x)$ רציפה אז פונקציית הטור $S(x)$ שווה לערך הפונקציה $f(x)$ כלומר: $S(x_0) = f(x_0)$

2. אם x_0 היא נקודה בה לפונקציה $f(x)$ יש קפיצה אז פונקציית הטור $S(x)$ שווה לממוצע הקפיצה: $S(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$

שימושים:

1. מציאת הערך שאליו מתכנס הטור בנקודה מסוימת

2. חישוב סכומים של טורים

משפט פרסוול:

הקשר בין הפונקציה $f(x)$ לבין מקדמי טורי פוריה שלה a_n ו- b_n :

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2$$

שימושים – חישוב סכומים של טורים

נוסחאות שימושיות לחישוב טורי פורייה:

1. נוסחאות רדוקציה:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \cos(\alpha) & \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= \cos(\alpha) & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \sin(\alpha) & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) &= -\sin(\alpha) \\ \sin(\pi - \alpha) &= \sin(\alpha) & \sin(\pi + \alpha) &= -\sin(\alpha) & \cos(\pi - \alpha) &= -\cos(\alpha) & \cos(\pi + \alpha) &= -\cos(\alpha) \end{aligned}$$

2. זהויות נוספות:

$$\begin{aligned} \cos(\pi n) &= (-1)^n & \sin(\pi n) &= 0 & \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) &= \begin{cases} 0, & n = 2k - 1 \\ (-1)^k, & n = 2k \end{cases} \\ \cos(-\pi n) &= (-1)^n & \sin(-\pi n) &= 0 & \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) &= \begin{cases} (-1)^{k+1}, & n = 2k - 1 \\ 0, & n = 2k \end{cases} \\ \cos(2\pi n) &= 1 & \sin(2\pi n) &= 0 \end{aligned}$$

3. נוסחאות אוילר:

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \text{נוסחת אוילר: } e^{\pm i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

4. זהויות טריגונומטריות:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta) & \sin(-x) &= -\sin(x) \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta) & \cos(-x) &= \cos(x) \\ \cos(\alpha) \sin(\beta) &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] & \sin^2(\alpha) &= \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2} \\ \sin(\alpha) \cos(\beta) &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] & \cos^2(\alpha) &= \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2} \\ \sin(\alpha) \sin(\beta) &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] & \sin^3(\alpha) &= \frac{1}{4} (3 \sin(\alpha) - \sin(3\alpha)) \\ \cos(\alpha) \cos(\beta) &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)] & \cos^3(\alpha) &= \frac{1}{4} (3 \cos(\alpha) + \cos(3\alpha)) \end{aligned}$$



5. זהויות היפרבוליות

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

6. אינטגרלים שימושיים:

$$\int x \sin(ax) dx = \frac{1}{a^2} (\sin(ax) - ax \cdot \cos(ax))$$

$$\int x \cos(ax) dx = \frac{1}{a^2} (\cos(ax) + ax \cdot \sin(ax))$$

$$\int x^2 \sin(ax) dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cdot \sin(ax) + (2 - (ax)^2) \cos(ax))$$

$$\int x^2 \cos(ax) dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cdot \cos(ax) + ((ax)^2 - 2) \sin(ax))$$

$$\int e^{ax} \sin(px) dx = \frac{e^{ax} (a \cdot \sin(px) - p \cdot \cos(px))}{a^2 + p^2}$$

$$\int e^{ax} \cos(px) dx = \frac{e^{ax} (a \cdot \cos(px) + p \cdot \sin(px))}{a^2 + p^2}$$

$$\int \cos(mx) \cos(nx) dx = \frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)}$$

$$\int \sin(mx) \cos(nx) dx = -\frac{\cos[(m+n)x]}{2(m+n)} - \frac{\cos[(m-n)x]}{2(m-n)}$$

$$\int \sin(mx) \sin(nx) dx = -\frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^m e^{ax} dx = \frac{x^m e^{ax}}{a} - \frac{m}{a} \int x^{m-1} e^{ax} dx$$

תרגיל 1

$$f(x+2) = f(x), \quad f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \end{cases} \quad \text{נתונה פונקציה:}$$

א. פתחו את הפונקציה $f(x)$ לטור פוריה ממשי

ב. נסמן ב- $S(x)$ את הפונקציה אליה מתכנס הטור. חשבו את ערכי S בנקודות: $x = -1, x = 3, x = 2, x = 17.5$

תרגיל 2

$$f(x+2) = f(x), \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & 1 < x < 2 \\ 3x, & 2 < x < 3 \end{cases} \quad \text{נתונה פונקציה:}$$

א. פתחו את $f(x)$ לטור פוריה ממשי

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \quad \text{ב. חשבו}$$

תרגיל 3

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = e^x$ לטור פורייה ממשי בקטע $[-\pi, \pi)$

ב. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2}$

תרגיל 4

יהי $a \neq 0$ ממשי. טור פוריה של הפונקציה $f(x) = e^{ax}$ בקטע $[-\pi, \pi)$ נתון ע"י:

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

חשבו את סכומי הטורים הבאים כתלות ב- a_0 ו- a :

א. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ב. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$

תרגיל 1

נתונה פונקציה: $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$, $f(x+2) = f(x)$

א. פתחו את הפונקציה $f(x)$ לטור פוריה ממשי

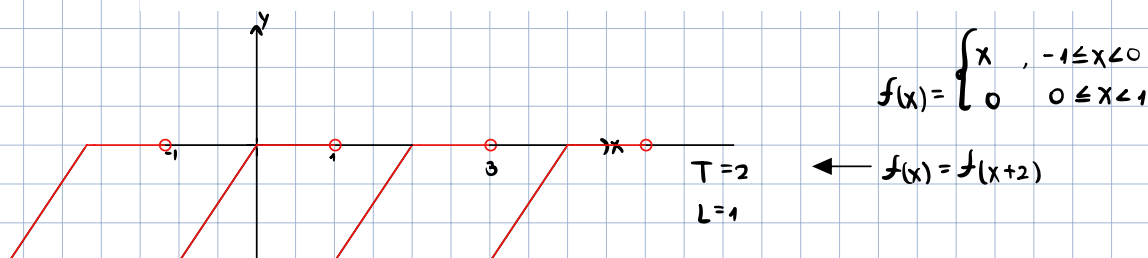
ב. נסמן ב- $S(x)$ את הפונקציה אליה מתכנס הטור. חשבו את ערכי S בנקודות:

תרגיל 1

נתונה פונקציה: $f(x+2) = f(x)$, $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$

א. פתחו את הפונקציה $f(x)$ לטור פורייה ממשי

ב. נסמן ב- $S(x)$ את הפונקציה אליה מתכנס הטור. חשבו את ערכי S בנקודות: $x = -1, x = 3, x = 2, x = 17.5$



$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$a_n = \int_{-1}^1 x \cos(n\pi x) dx = \int_0^1 \cancel{\cos(n\pi x)} dx + \int_{-1}^0 x \cos(n\pi x) dx =$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax) + C$$

$$= \frac{1}{(\pi n)^2} (\cos n\pi x + n\pi \sin n\pi x) \Big|_{-1}^1 \cdot \frac{1}{\pi^2 n^2} \left(1 + 0 - \left(\cos(-n\pi) + n\pi \sin(-n\pi) \right) \right) = \frac{1}{\pi^2 n^2} (1 - (-1)^n)$$

$$a_0 = \int_{-1}^1 x \cos(n\pi x) dx = \int_0^1 \cancel{\cos(n\pi x)} dx + \int_{-1}^0 x \cos(n\pi x) dx =$$

$$a_0 = \int_{-1}^0 x dx = -\frac{1}{2}$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{1} \int_0^1 \cancel{\sin} dx + \int_{-1}^0 x \sin(n\pi x) dx$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax) + C$$

$$b_n = \frac{1}{(n\pi)^2} \left| \sin(n\pi x) - n\pi x \cos(n\pi x) \right|_{-1}^1 = \frac{1}{(n\pi)^2} \left(0 - (n\pi(-1))^1 \right) = -\frac{n\pi(-1)^1}{(n\pi)^2} = -\frac{(-1)^1}{n\pi}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = -\frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{(n\pi)^2} \cdot \cos(n\pi x) - \frac{(-1)^n}{n\pi} \cdot \sin(n\pi x)$$

ב. נסמן ב- $S(x)$ את הפונקציה אליה מתכנס הטור. חשבו את ערכי S בנקודות: $x = -1, x = 3, x = 2, x = 17.5$

משפט דיריכלי - הנ"ל: $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ מתאר את הפונקציה אליה מתכנס הטור $S(x)$ (הפונקציה f נכנסת אליה).
 דק' עדין f נכנסת אל $S(x)$ מתכנס הטור $S(x)$ (הפונקציה f נכנסת אליה).
 דק' עדין f לא נכנסת אל $S(x)$ מתכנס הטור $S(x)$ (הפונקציה f לא נכנסת אליה).
 $S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$

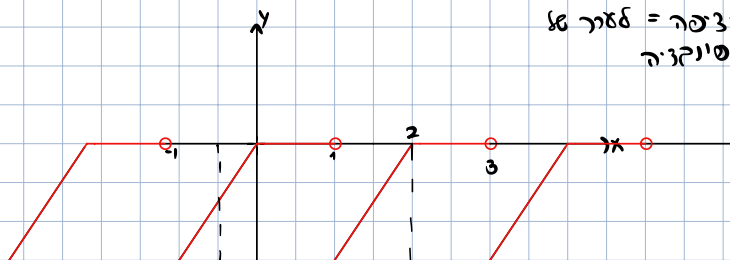
הזכר הראשון שנעשה, נבדוק מה קורה בטור S בנקודה המסומנת.
 נזכיר Δx ונזכיר.

$$S(-1) = \frac{f(-1^-) + f(-1^+)}{2} = \frac{0 + (-1)}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$S(3) = \frac{0 - 1}{2} = -\frac{1}{2} \quad S(2) = 0$$

$$S(17.5) = S(-0.5) = -0.5$$

↓
 נזכיר Δx = הסיווגיה



תרגיל 2

נתונה פונקציה: $f(x+2) = f(x)$, $f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & 1 < x < 2 \\ 3x, & 2 < x < 3 \end{cases}$

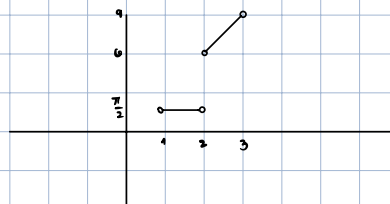
א. פתחו את $f(x)$ לטור פורייה ממשי

ב. חשבו $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$

$T=2$

$L=1$

$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & 1 < x < 2 \\ 3x, & 2 < x < 3 \end{cases}$



$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax) + C$

$$a_n = \int_1^2 \frac{\pi}{2} \cos n\pi x dx + \int_2^3 3x \cos n\pi x dx = \frac{\pi}{2} \left(\frac{\sin n\pi x}{n\pi} \right) \Big|_1^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{n\pi} (\cos n\pi x + n\pi x \sin n\pi x) \right) \Big|_2^3$$

$$\frac{\pi}{2} \cdot (0) + 3 \left(\frac{1}{n\pi} \right)^2 (\cos 3n\pi - \cos 2n\pi)$$

$$a_n = \frac{3}{(n\pi)^2} \cdot (-1)^{n-1}$$

$$a_0 = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = \int_1^2 \frac{\pi}{2} dx + \int_2^3 3x dx = \frac{\pi+15}{2}$$

$$b_n = \int_1^3 f(x) \sin(n\pi x) dx$$

$$b_n = \int_1^2 \frac{\pi}{2} \sin n\pi x dx + \int_2^3 3x \sin n\pi x dx$$

$$\frac{\pi}{2} \left(-\frac{\cos n\pi x}{n\pi} \right) \Big|_1^2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{(n\pi)^2} (\sin n\pi x - n\pi x \cos n\pi x) \right) \Big|_2^3$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{-\cos(2n\pi) + \cos n\pi}{n\pi} \right) = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{-1 + (-1)^n}{n\pi} \right)$$

$$\text{II. } \frac{3}{(n\pi)^2} \cdot (0 - 3n\pi(-1)^n - (0 - 2n\pi)) = \frac{-n\pi(3(-1)^n + 2)}{(n\pi)^2} = \frac{-3(-1)^n + 2}{n\pi}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{\pi+15}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{(n\pi)^2} \cdot (-1)^{n-1} \cos n\pi x + \left(\frac{(-1)^{n-1}}{2n} - \frac{9(-1)^n + 6}{n\pi} \right) \sin(n\pi x)$$

תרגיל 3

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = e^x$ לטור פורייה ממשי בקטע $[-\pi, \pi]$

ב. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2}$

$$f(x) = e^x \quad -\pi \leq x < \pi$$

$$T = 2\pi, L = \pi$$

$$\int e^{ax} \cos px dx = \frac{e^{ax} (a \cos px + p \sin px)}{a^2 + p^2} \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{e^x (\cos nx + n \sin nx)}{1^2 + n^2} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi}$$

$$\frac{1}{\pi} \cdot \frac{e^{\pi} (\cos n\pi + n \sin n\pi) - e^{-\pi} (\cos(-n\pi) + n \sin(-n\pi))}{1+n^2} = \frac{e^{\pi} \cdot (-1)^n - e^{-\pi} \cdot (-1)^n}{\pi(1+n^2)} = \frac{(-1)^n (e^{\pi} - e^{-\pi})}{\pi(1+n^2)} = \frac{(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \cdot 2 \sinh \pi$$

$$a_0 = \frac{(-1)^0}{\pi(1+0^2)} \cdot 2 \sinh \pi$$

$$\frac{(-1)^0}{\pi(1+0^2)} \cdot 2 \sinh(\pi) = \frac{2 \sinh \pi}{\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{e^x (\sin nx - n \cos nx)}{1^2 + n^2} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi(1+n^2)} \cdot (e^{\pi} (\sin n\pi - n \cos n\pi) - e^{-\pi} (\sin(-n\pi) - n \cos(-n\pi)))$$

$$\int e^{ax} \sin px dx = \frac{e^{ax} (a \sin px - p \cos px)}{a^2 + p^2} \quad n(-1)^n (-e^{\pi} + e^{-\pi})$$

$$\frac{1}{\pi(1+n^2)} \cdot n(-1)^n (e^{\pi} - e^{-\pi}) \downarrow 2 \sinh(\pi)$$

$$b_n = \frac{-2n(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \sinh(\pi)$$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \cdot 2 \sinh \pi$$

$$a_0 = \frac{2 \sinh \pi}{\pi}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{\sinh \pi}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \cdot 2 \sinh \pi \cdot \cos nx - \frac{2n(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \sinh(\pi) \cdot \sin nx$$

כדי לחשב את הטור נציב $x=0$

בנקודה $x=0$ הפונקציה יציבה, ולכן אם δ קטן מספיק
 ציטטה הערך של הפונקציה שני שטח שווה לזרוע מרכז

$$e^0 = 1$$

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{\sinh \pi}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi(1+n^2)} \cdot 2 \sinh \pi$$

$$1 = \frac{\sinh \pi}{\pi} + \frac{2 \sinh \pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+n^2)}$$

$$\frac{1 - \frac{\sinh \pi}{\pi}}{\frac{2 \sinh \pi}{\pi}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+n^2)}$$



1.2. פיתוח פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית לטור פורייה ממשי

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פורייה ממשי של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

נפריד ל-2 מקרים:

1. פונקציה $f(x)$ זוגית: $f(x) = f(-x)$ - טור קוסינוסים:

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) ; \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

פונקציות זוגיות אלמנטיות: $f(x) = C$, $f(x) = x^n$, כאשר n זוגי, $f(x) = \cos(x)$

מבחינה גרפית - פונקציה $f(x)$ זוגית אם יש שיקוף בציר y

2. פונקציה $f(x)$ אי-זוגית: $f(x) = -f(-x)$ - טור סינוסים:

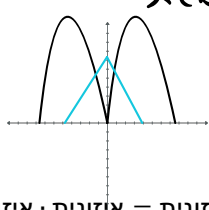
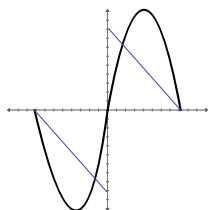
$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) ; \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx \quad n = 1, 2, \dots$$

אי-זוגי

זוגי

פונקציות אי-זוגיות אלמנטיות: $f(x) = x^n$, כאשר n אי-זוגי, $f(x) = \sin(x)$

מבחינה גרפית - פונקציה $f(x)$ אי-זוגית אם יש שיקוף בציר x ובציר y



3. זוגית = אי-זוגית · אי-זוגית

2. אי-זוגית = אי-זוגית · זוגית

1. זוגית = זוגית · זוגית

קשר בין פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית:

תכונות של פונקציה זוגית ואי-זוגית:

1. אם $f(x)$ זוגית אז $f^2(x)$ זוגית

2. אם $f(x)$ אי-זוגית אז $f^2(x)$ זוגית

תרגיל 1

נתונה פונקציה מחזורית $f(x)$ המוגדרת ע"י: $f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & , \quad |x| < 1 \\ 0 & , \quad 1 \leq |x| < 2 \end{cases}$

א. מצאו טור פורייה ממשי של הפונקציה $f(x)$

ב. מהו הערך אליו מתכנס הטור בנקודות $x = 0$, $x = 9$?

תרגיל 2

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = x^2$ לטור פוריה בקטע $[-\pi, \pi]$

ב. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

ג. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$

תרגיל 3

נתונה פונקציה $f(x) = |\cos(2x)|$.

א. מהו המחזור של $f(x)$? שרטטו את f בקטע $[-\pi, \pi]$

ב. חשבו טור פוריה ממשי של $f(x)$

ג. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1}$

ד. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$

ה. חשבו $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(4n^2 - 1)^2}$

תרגיל 4

נתונה הפונקציה $f(x) = x \cdot \sin(x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$ עם מחזור 2π

א. פתחו את הפונקציה $f(x)$ לטור פורייה ממשי

ב. חשבו $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - 1}$

תרגיל 5

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = x \cdot (1 - |x|)$ לטור פורייה ממשי בקטע $(-1, 1)$

ב. חשבו $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^6}$

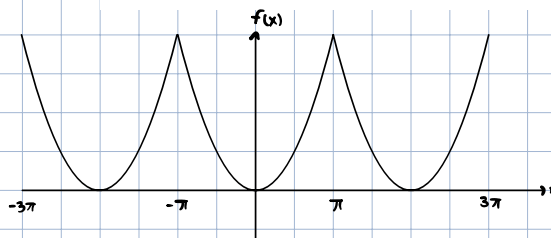
תרגיל 6

תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת בקטע $[0, \pi]$ ובעלת מחזור $T = \pi$.

קבעו נכון/לא נכון - בפיתוח של הפונקציה לטור פורייה ממשי בקטע $(-\pi, \pi)$ מקדמי הטור a_n ו- b_n מתאפסים לכל n אי-זוגי

תרגיל 2

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = x^2$ לטור פורייה בקטע $[-\pi, \pi]$



$$T = 2\pi$$

$$L = \pi$$

הפונקציה x^2 היא פונקציה זוגית ולכן $b_n = 0$
כדי למצוא את הטור פורייה של a_n אנו משתמשים ב:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos nx \, dx$$

$$\int x^2 \cos ax \, dx = \frac{1}{a^3} (2ax \cos ax + ((ax)^2 - 2) \sin ax) + C$$

$$\frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^3} \left[2nx \cos nx + ((nx)^2 - 2) \sin nx \right] \Big|_0^\pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2n\pi(-1)^n}{n^3} = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \, dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi^3}{3} - 0 \right) = \frac{2\pi^2}{3}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cdot \cos nx$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cdot \cos nx$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \quad \text{ג. חשבו}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad \text{ב. חשבו}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cdot \cos nx$$

כדי 'ד' פשוט $x = \pi$ נציב $\cos n\pi = (-1)^n$

$$\begin{aligned} \frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} &= \frac{\pi^2}{3} + 4 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-1)^n}{n^2} \\ &= \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

בנקודה $x = \pi$ הפונקציה יציבה ואין משפט
צריך להשתמש בהסמך שזהו לערך של הפונקציה
בנקודה

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\frac{\pi^2 - \frac{\pi^2}{3}}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\frac{\frac{2}{3}\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

תרגיל 4

נתונה הפונקציה $f(x) = x \cdot \sin(x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$ עם מחזור 2π

א. פתחו את הפונקציה $f(x)$ לטור פורייה ממשי

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - 1} \quad \text{ב. חשב}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 - 1}$$

$$[-\pi, \pi] \\ L = \pi$$

$$f(x) = x \sin(x)$$

x - פונקציה אי-זוגית

$\sin x$ - פונקציה אי-זוגית

$$\sin x \cdot \sin x = \cos x$$

הפונקציה זוגית ו $b_n = 0$

אז a_n

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cdot \cos nx \, dx$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x}{2} (\sin(x+nx) + \sin(x-nx)) \, dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} x \sin(x+nx) \, dx + \int_0^{\pi} x \sin(x-nx) \, dx \right)$$

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax) + C$$

$$1) \int_0^{\pi} x \sin(x+nx) \, dx = \frac{1}{(1+n)^2} (\sin((1+n)\pi) - (1+n)x \cos((1+n)x)) \Big|_0^{\pi} = \frac{-(1+n)\pi \cos((1+n)\pi)}{(1+n)^2}$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha \quad = -\frac{\pi \cos(\pi + \pi n)}{1+n} = \frac{-\pi \cdot (-\cos \pi n)}{1+n} = \frac{\pi \cdot (-1)^n}{1+n}$$

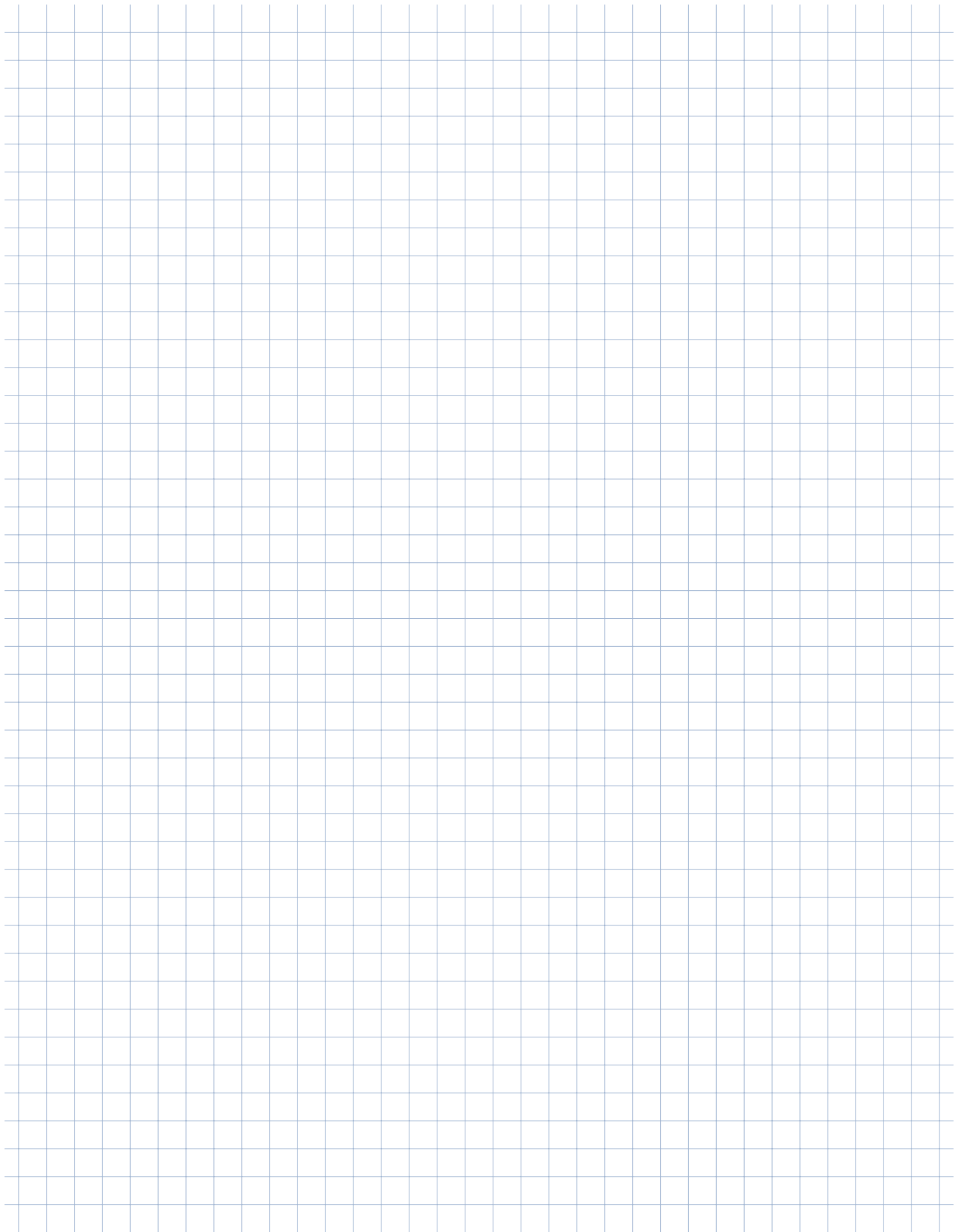
$$2) \int_0^{\pi} x \sin(x-nx) \, dx = \frac{1}{(1-n)^2} (\sin((1-n)\pi) - (1-n)x \cos((1-n)x)) \Big|_0^{\pi} = \frac{-(1-n)\pi \cos((1-n)\pi)}{(1-n)^2}$$

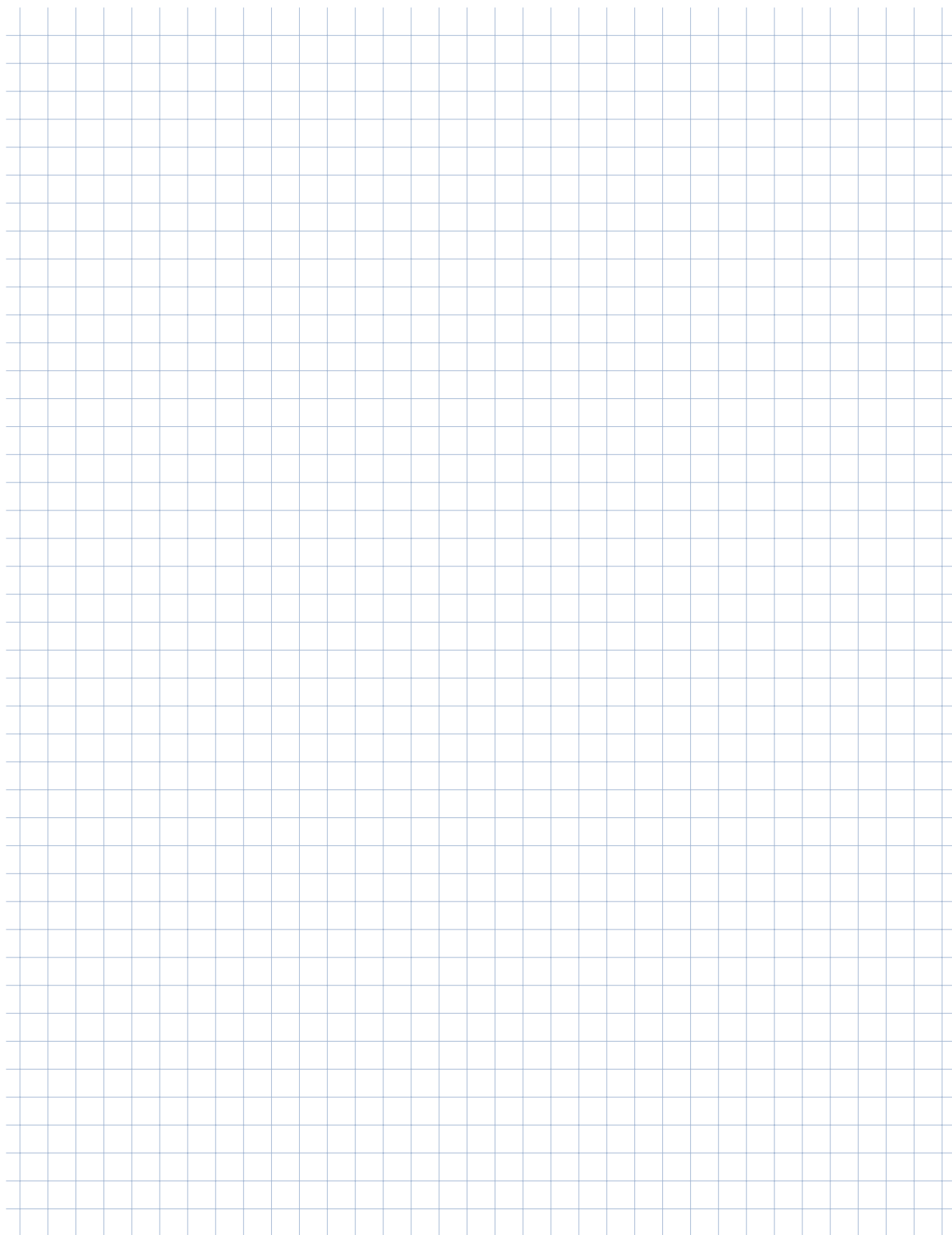
$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha \quad = -\frac{\pi \cos(\pi - \pi n)}{1-n} = \frac{-\pi \cdot (-\cos \pi n)}{1-n} = \frac{\pi \cdot (-1)^n}{1-n}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi \cdot (-1)^n}{1+n} + \frac{\pi \cdot (-1)^n}{1-n} \right) = \frac{(-1)^n}{1+n} + \frac{(-1)^n}{1-n} = (-1)^n \cdot \frac{2}{1-n^2}$$

$$a_0 = (-1)^0 \cdot \frac{2}{1-0^2} = 2$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot (-1)^n}{1-n^2} \cos nx$$





1.3. הרחבה זוגית ואי-זוגית

אם מבקשים טור של קוסינוסים אז נבצע הרחבה זוגית ל- $f(x)$:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq L \\ f(-x), & -L \leq x < 0 \end{cases}$$

אם מבקשים טור של סינוסים אז נבצע הרחבה זוגית ל- $f(x)$:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq L \\ -f(-x), & -L \leq x < 0 \end{cases}$$

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = 1$ כאשר $0 < x < \pi$.

א. פתחו את f לטור סינוסים

ב. חשבו
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$$

תרגיל 2

נתונה פונקציה $f(x) = \sin(x)$ בקטע $[0, \pi]$

א. פתחו את f לטור קוסינוסים

ב. נסמן ב- $S(x)$ את טור הקוסינוסים שקיבלתם בסעיף א'. חשבו $S\left(-\frac{7\pi}{2}\right)$

ג. יהי $Q(x)$ טור הסינוסים של הפונקציה $f(x)$. קבעו נכון/לא נכון – לכל x בקטע $[0, \pi]$ מתקיים $S(x) = Q(x)$

1. לפי ההנחה אין צורך כי זה טריוויום

חצי מעגל

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = 1$ כאשר $0 < x < \pi$

א. פתחו את f לטור סינוסים

ב. חשבו $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k-1}$

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi \\ -1 & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

$$\frac{\tilde{f}(x) + \tilde{f}(x)^*}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, dx = \left. -\frac{\cos nx}{n} \right|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n}$$

$$\frac{\tilde{f}(x) + \tilde{f}(x)^*}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi n} \cdot ((-1)^n - 1) \cdot \sin(nx)$$

$$\frac{\tilde{f}(x) + \tilde{f}(x)^*}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(2k-1)\pi} \cdot ((-1)^{2k-1} - 1)$$

נציב $n=2k-1$, נקבל כי $(-1)^{2k-1} = -1$



1.4. מקרים פרטיים של טור פוריה

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

פונקציות בסיסיות המרכיבות את טור פוריה: $\frac{a_0}{2}$, $\cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$

תרגיל 1

א. מצאו טור פורייה ממשי של הפונקציה $f(x) = \sin^2(3x)$ בקטע $-\pi \leq x \leq \pi$ כאשר $f(x) = f(x + 2\pi)$ ורשמו במפורש את מקדמי הטור a_n ו- b_n

ב. בעזרת הטור שמצאתם בסעיף א', חשבו את הערך של האינטגרל $\int_0^{\pi} \sin^4(3x) dx$

תרגיל 2

מצאו טור פורייה ממשי של הפונקציה $f(x) = \cos^3(x)$ בקטע $-\pi \leq x \leq \pi$ ורשמו במפורש את מקדמי הטור a_n ו- b_n

תרגיל 3

נתונה פונקציה $f(x) = 1 - 2x + 4 \sin^2(3\pi x)$ בקטע $0 \leq x \leq 1$.

א. פתחו את $f(x)$ לטור קוסינוסים

ב. חשבו $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}$



1.5. משפט גזירה איבר איבר של טור פוריה

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פוריה ממשי של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

אם הפונקציה $f(x)$ מקיימת את התנאים הבאים:

1. $f(x)$ רציפה בקטע $[-\pi, \pi]$
2. $f(-\pi) = f(\pi)$ כלומר רציפה מחזורית בקטע $[-\pi, \pi]$
3. $f'(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$

אז ניתן לגזור את הטור פוריה של $f(x)$ איבר-איבר ולקבל את הטור פורייה של הנגזרת $f'(x)$:

$$\frac{f'(x^+) + f'(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} -na_n \sin(nx) + nb_n \cos(nx)$$

תרגיל 1

- א. פתחו את הפונקציה $f(x) = |x|$ לטור פורייה ממשי בקטע $[-\pi, \pi]$
- ב. האם ניתן למצוא את הטור של $f'(x)$ ע"י הטור של $f(x)$? אם כן, מצאו אותו
- ג. האם ניתן למצוא את הטור של $f''(x)$ ע"י הטור של $f'(x)$? אם כן, מצאו אותו

תרגיל 2

נתונה פונקציה $f(x) = |\sin(x)| - \frac{2}{\pi}$ בקטע $[-\pi, \pi]$

- א. פתחו את $f(x)$ לטור פוריה ממשי
- ב. האם ניתן לגזור את טור פוריה של f איבר איבר? אם כן, מצאו את טור פוריה של f'

ג. חשבו $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{(4k^2 - 1)^2}$

תרגיל 3

קבעו נכון/לא נכון – ניתן לגזור את הטור של הפונקציה $f(x) = \begin{cases} \cos(x), & 0 < x < \pi \\ 0, & -\pi < x < 0 \end{cases}$ בעלת מחזור 2π

על מנת לקבל את הטור פורייה של $f'(x)$?

8:30 חטף ריאון
10:15 - כיתה
אחרי מופע חת
לשאל את המורה
סיום (אח) - לא צריך צמן

02.02

מפגש ש' צא שם

תרגיל 4

נסמן את הטור פוריה של $f(x) = \sin(x^2)$ בקטע $[-\pi, \pi]$ ע"י:

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

א. חשבו את סכום הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot b_n$

ב. לאילו ערכים מתכנס טור פורייה של f' בנקודות: $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$?

תרגיל 5

קבע נכון/לא נכון – נתונה פונקציה $f(x) = x^2$ בקטע $[0, 1]$. נתון טור סינוסים של הפונקציה f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\pi n x)$$

בעזרת גזירה איבר איבר של הטור ניתן לחשב את סכום הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \pi n b_n$

תרגיל 6

תהי $f(x)$ ההרחבה המחזורית של הפונקציה $g(x)$ המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$. ידוע כי $f(x)$ גזירה ברציפות למקוטעין ומתקיים $f(5\pi) = f(7\pi)$. קבע נכון/לא נכון – ניתן להשתמש במשפט גזירה איבר איבר עבור הטור של $f(x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$

תרגיל 7

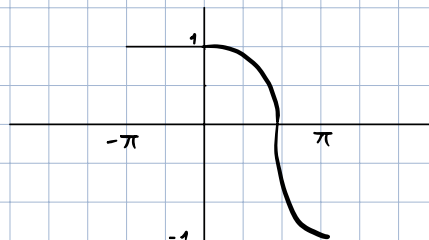
נתונה פונקציה $f(x) = x^2(1-x)^2$ בקטע $[0, 1]$. מצאו את מספר הפעמים המקסימלי שניתן להפעיל את משפט גזירה איבר איבר על הטור פורייה של הפונקציה $f(x)$

אם הפונקציה $f(x)$ מקיימת את התנאים הבאים:

1. $f(x)$ רציפה בקטע $[-\pi, \pi]$
2. $f(x)$ בעלת המשכה מחזורית רציפה כלומר $f(-\pi) = f(\pi)$
3. $f'(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$

קבעו נכון/לא נכון – ניתן לגזור את הטור של הפונקציה $x) = \begin{cases} \cos(x), & 0 < x < \pi \\ 1, & -\pi < x < 0 \end{cases}$
 על מנת לקבל את הטור פורייה של $f'(x)$?

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x) & 0 < x < \pi \\ 1 & -\pi < x < 0 \end{cases}$$



נבדוק אם הפונקציה מקיימת את כל התנאים

1. הפונקציה רציפה בקטע $[-\pi, \pi]$

2.

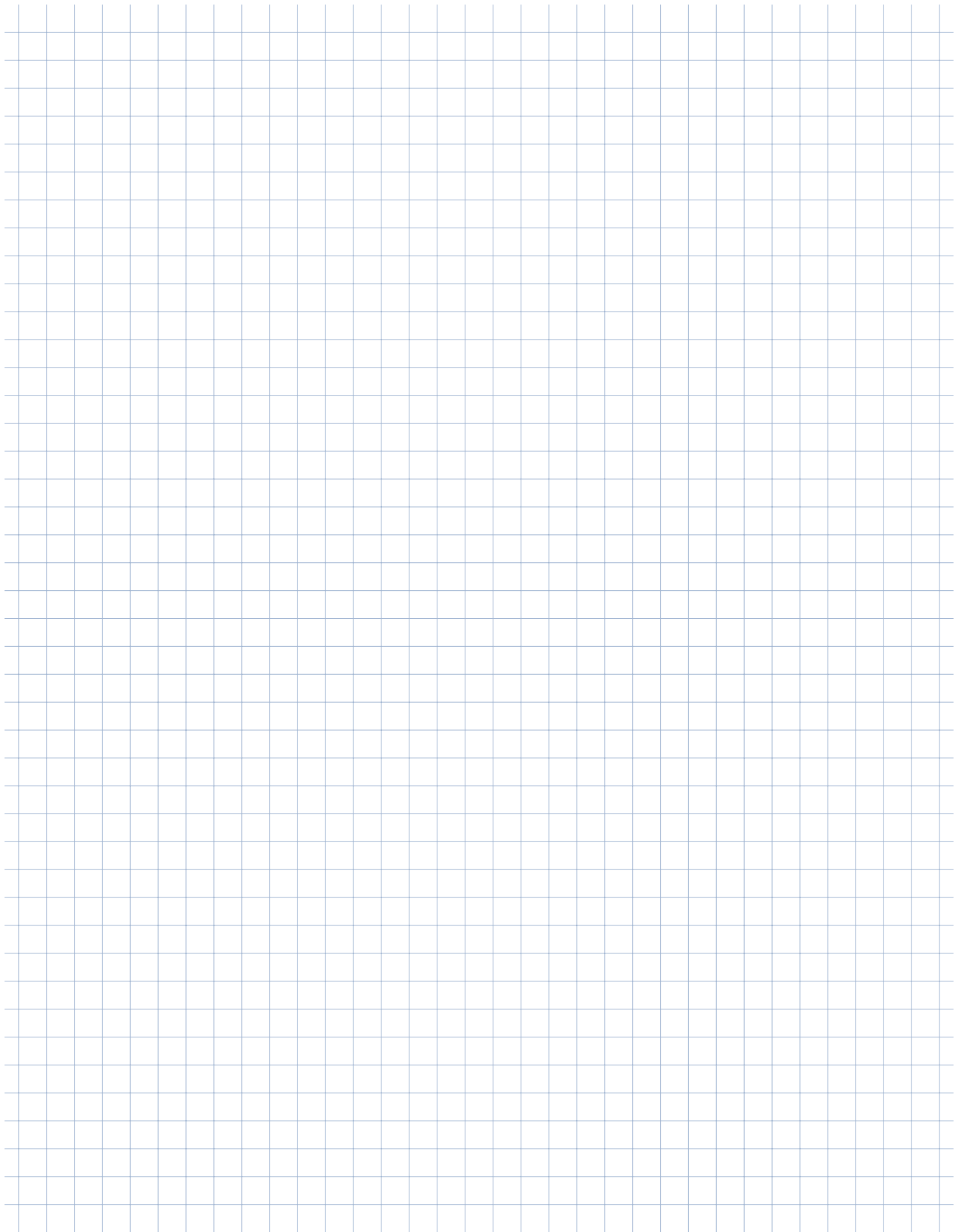
$$f(-\pi) = 1$$

$$f(\pi) = \cos(\pi) = -1$$

$$f(-\pi) \neq -f(\pi)$$

הפונקציה אינה פשוטת המעלה מתאמה רציפה

לא ניתן לסטור את הפונקציה כי עקום לא הטור של $f'(x)$





1.6. משפט אינטגרציה איבר איבר של טור פוריה

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2\pi$, כלומר $f(x) = f(x + 2\pi)$, ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין. טור פוריה ממשי של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

אם הפונקציה $f(x)$ מקיימת את התנאים הבאים:

1. $f(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$

2. מתקיים: $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$

אז ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר לטור פוריה של $f(x)$ ולקבל את הטור פורייה של הקדומה $F(x)$:

$$\frac{F(x^+) + F(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2}x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \sin(nx) - \frac{b_n}{n} \cos(nx)$$

הערה – אם תנאי 2 לא מתקיים אז ניתן לסדר את הפונקציה $f(x)$ כך שהוא יתקיים, ולכן ישנם מקרים בהם אין צורך לבדוק תנאי זה.

משפט – הפונקציה $F(x)$ המתקבלת לאחר אינטגרציה היא בהכרח פונקציה רציפה ובעלת המשכה מחזורית רציפה

כלומר $F(x)$ רציפה בקטע $[-\pi, \pi]$ ומתקיים: $F(-\pi) = F(\pi)$

תרגיל 1

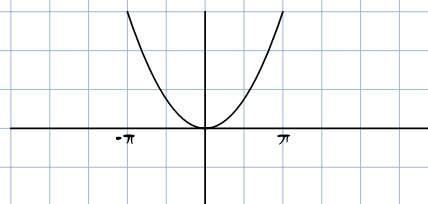
השתמשו בפונקציה $f(x) = x^2$ כדי להוכיח כי $x^3 - \pi^2 x = 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin(nx)$ בקטע $[-\pi, \pi]$

תרגיל 2

השתמשו בפונקציה $f(x) = x^2$ בקטע $[-\pi, \pi]$ כדי להוכיח כי $x^4 - 2\pi^2 x^2 = 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos(nx)}{n^4} - \frac{7\pi^4}{15}$

תרגיל 1

השתמשו בפונקציה $f(x) = x^2$ כדי להוכיח כי $x^3 - \pi^2 x = 12 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin(nx)$ בקטע $[-\pi, \pi]$



$$f(x) = x^2$$

נמצא טור פורייה של $f(x)$ בתחום $[-\pi, \pi]$

הפונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית $b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cdot \cos(0) dx = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^3}{3} - \frac{(-\pi)^3}{3} = \frac{2}{3} \pi^2$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^3} \cdot 2n\pi(-1)^n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

$$\frac{1}{n^3} \cdot (2nx \cos nx + (nx^2 - 2) \sin nx) \Big|_0^{\pi}$$

$$(2n\pi(-1)^n + 0) - (0 + 0)$$

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cdot \cos nx$$

$$x^3 - \pi^2 x = 12 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \cdot \sin nx$$

הפונקציה $f(x)$ זוגית אך האינטגרל בתוך $[-\pi, \pi]$ הוא אי-זוגי

כדי שיהיה האינטגרל מהגורם נשארם בקטע $[-\pi, \pi]$ ונבדוק אם הוא נשארם יחיד

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 - \frac{\pi^2}{3} dx \stackrel{?}{=} 0$$

$$x^2 - \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cdot \cos nx$$

נעשה טור פורייה אינטגרלי מחדש

$$\frac{x^3}{3} - \frac{\pi^2}{3} x = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cdot \frac{\sin nx}{n}$$

נשים לב שהפונקציה $f(x)$ שפיתחנו למעלה היא פונקציה זוגית

1.7. התכנסות במידה שווה, התכנסות נקודתית והתכנסות בנורמה של טור פוריה

התכנסות במידה שווה והתכנסות נקודתית:

נתונה פונקציה $f(x)$. אם:

1. $f(x)$ רציפה בקטע $[-\pi, \pi]$

2. $f(x)$ בעלת המשכה מחזורית רציפה $f(-\pi) = f(\pi)$

3. $f'(x)$ רציפה למקוטעין

אז נאמר כי טור פוריה של $f(x)$ מתכנס במידה שווה לפונקציה

משפט – אם טור פוריה של f מתכנס במידה שווה אז הוא הטור מתכנס נקודתית

סיכום

התכנסות בנורמה

מתכנס אל הפונקציה בנורמה

אם $\int_{-L}^L |f(x)|^2 dx < \infty$ אז נאמר כי טור פוריה של f מתכנס אל הפונקציה בנורמה. משפט – אם פונקציה f רציפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$ אז הטור פוריה של f מתכנס אליה בנורמה.

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = \frac{1}{4}(\pi - |x|)^2 - \frac{\pi^2}{12}$ המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$

האם הטור מתכנס נקודתית? האם הטור מתכנס במידה שווה?

תרגיל 2

נתונה הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ בקטע $[0, \pi]$ בעלת מחזור $T = \pi$. עבור כל אחת מהטעות הבאות קבעו האם היא נכונה או

לא נכונה:

א. טור פוריה של $f(x)$ מתכנס במידה שווה אל הפונקציה $f(x)$

ב. טור פורייה של $f'(x)$ מתכנס במידה שווה אל הנגזרת $f'(x)$

ג. ניתן לגזור את טור פורייה של $f'(x)$ איבר איבר ולקבל את הטור פורייה של $f''(x)$

ד. טור פוריה של $f(x)$ מתכנס נקודתית אל הפונקציה $f(x)$

תרגיל 3

נתונה הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & 1 \leq |x| \leq 2 \end{cases}$ בקטע $[-2, 2]$ בעלת מחזור $T = 4$. עבור כל אחת מהטעות הבאות קבעו

האם היא נכונה או לא נכונה:

א. טור פוריה של $f(x)$ מתכנס במידה שווה אל הפונקציה $f(x)$

ב. טור פורייה של $f'(x)$ מתכנס בנקודה $x = 0$ לערך 0

ג. טור פוריה של $f(x)$ מתכנס ל- $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ לכל x

ד. טור פורייה של $f(x)$ מתכנס נקודתית אל הפונקציה $f(x)$ אבל לא מתכנס במידה שווה

תרגיל 4

ידוע כי בקטע $[-\pi, \pi]$ מתקיים: $x^2 - \frac{\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$
האם טור פוריה של f מתכנס אליה בנורמה?

תרגיל 5

תהי פונקציה: $f(x) = \begin{cases} \cos(x), & -\pi \leq x \leq 0 \\ ax + b, & 0 < x < \pi \end{cases}$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$

א. מצאו את הערכים של הפרמטרים a, b עבורם טור פורייה של $f(x)$ מתכנס במידה שווה לפונקציה $f(x)$

ב. קבעו נכון/לא נכון – לכל $a, b \in \mathbb{R}$ טור פורייה של $f(x)$ מתכנס אל הפונקציה $f(x)$ בנורמה

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = \frac{1}{4}(\pi - |x|)^2 - \frac{\pi^2}{12}$ המוגדרת בקטע $[-\pi, \pi]$

האם הטור מתכנס נקודתית? האם הטור מתכנס במידה שווה?

$$f(x) = \frac{1}{4} \cdot (\pi - |x|)^2 - \frac{\pi^2}{12}$$

הנאץ למתכנסות במידה שווה

1. $f(x)$ רציפה בקטע

2. $f(\pi) = f(-\pi)$

3. $f'(x)$ רציפה למימין בקטע

1. התנאי הראשון של טורקצ'ה רציפה אין הוא רציפה

$$f(\pi) = f(-\pi) \quad 2.$$

$$\frac{1}{4} \cdot (\pi - |x|)^2 - \frac{\pi^2}{12}$$

$$\frac{1}{4} \cdot (\pi - \pi)^2 - \frac{\pi^2}{12} = \frac{1}{4} \cdot (\pi - 1 - \frac{\pi}{\pi})^2 - \frac{(\pi - \pi)^2}{12}$$

$$f'(x) = \quad 3.$$

$$0 < x < \pi$$

$$-\pi < x < 0$$

תרגיל 3

נתונה הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & 1 \leq |x| \leq 2 \end{cases}$ בקטע $[-2, 2]$ בעלת מחזור $T = 4$. עבור כל אחת מהטעות הבאות קבעו

האם היא נכונה או לא נכונה:

א. טור פוריה של $f(x)$ מתכנס במידה שווה אל הפונקציה $f(x)$

ב. טור פורייה של $f'(x)$ מתכנס בנקודה $x = 0$ לערך 0

ג. טור פוריה של $f(x)$ מתכנס ל- $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ לכל x

ד. טור פורייה של $f(x)$ מתכנס נקודתית אל הפונקציה $f(x)$ אבל לא מתכנס במידה שווה

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & 1 \leq |x| \leq 2 \end{cases} \rightarrow f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & -2 \leq x \leq -1, 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

בקטע $[-2, 2]$, כשהמחזור $T = 4$

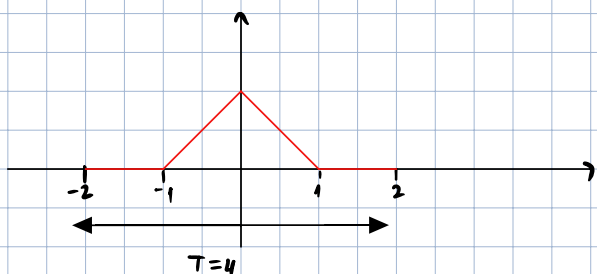
(1) הנקודות $x = -1$ ו- $x = 1$ הן נקודות שווה:

1. הטונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית.

2. הטונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית.

3. $f(x)$ היא פונקציה זוגית.

$$f(-x) = f(x)$$



1. הטונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית.

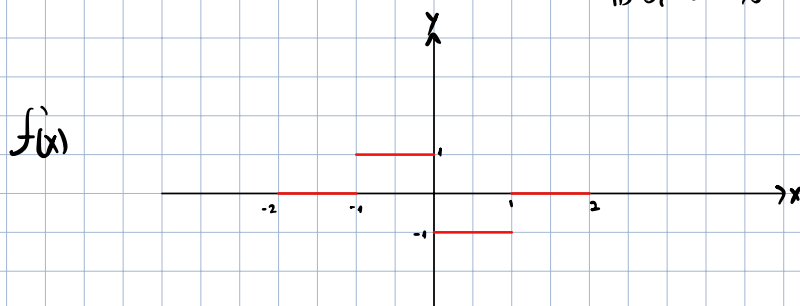
$$f(-2) = f(2) = 0$$

3.

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 \leq x \leq 2, -2 \leq x \leq -1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x \leq 0 \\ -1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 \leq x \leq 2, -2 \leq x \leq -1 \end{cases}$$

הנכונות של הטענות נקבעה לפי:



שלושה הנקודות $x = -1$ ו- $x = 1$ הן נקודות שווה. אם הטונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית, אז נכון.

ב. טור פורייה של $f'(x)$ מתכנס בנקודה $x = 0$ לערך 0

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0 \quad \text{הטענה נכונה}$$

ג. טור פורייה של $f(x)$ מתכנס ל- $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ לכל x

הטענה נכונה.

אני משפט דיריכלה הטור של $f(x)$ מתכנס $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ לכל x

ד. טור פורייה של $f(x)$ מתכנס נקודתית אל הפונקציה $f(x)$ אבל לא מתכנס במידה שווה

טענה לא נכונה.

אם טור פורייה של f מתכנס במידה שווה אז הוא טור טיגונס קרנזה

תרגיל 4

ידוע כי בקטע $[-\pi, \pi]$ מתקיים:

$$x^2 - \frac{\pi^2}{3} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$$

האם טור פוריה של f מתכנס אליה בנורמה?

התכנסות בנורמה
 אם $\int_{-L}^L |f(x)|^2 dx < \infty$ אז נאמר כי טור פוריה של f מתכנס אל הפונקציה בנורמה.
 משפט – אם פונקציה f רציפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$ אז הטור פוריה של f מתכנס אליה בנורמה.

הטור נקצה $x^2 - \frac{\pi^2}{3}$ רצפה למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$

לכן הטור פוריה של f מתכנס אליה בנורמה



1.8. משפטי קצב דעיכת המקדמים

הגדרה – תהי פונקציה $f(x)$ ממשית. נאמר כי $f \in C^k$ אם f בעלת הרחבה מחזורית גזירה ברציפות k פעמים. (במילים אחרות k מייצג את מספר הנגזרות רציפות שיש לפונקציה שהן בעלות המשכה מחזורית רציפה).

מקרים פרטיים:

$f \in C^0$ – הפונקציה f בעלת הרחבה מחזורית רציפה

$f \in C^1$ – הפונקציה f בעלת הרחבה מחזורית רציפה וגזירה, הנגזרת f' בעלת הרחבה מחזורית רציפה

$f \in C^2$ – הפונקציה f בעלת הרחבה מחזורית רציפה וגזירה, f' בעלת הרחבה מחזורית רציפה וגזירה, f'' בעלת הרחבה מחזורית רציפה

:

$f \in C^\infty$ – הפונקציה f בעלת אינסוף נגזרות בעלות הרחבה מחזורית רציפה וגזירה

הגדרה – חלקות הפונקציה – ככל שיש לפונקציה f יותר נגזרות בעלות הרחבה מחזורית רציפה כך הפונקציה נקראת חלקה יותר. דוגמא: אם $f \in C^2$ ו- $g \in C^3$ אז הפונקציה g חלקה יותר מאשר הפונקציה f .

הקשר בין חלקות הפונקציה וקצב דעיכת מקדמי טור פוריה של הפונקציה – ככל שפונקציה חלקה יותר כך קצב דעיכת מקדמי טור פוריה של הפונקציה גדול יותר, כלומר המקדמים שואפים "מהר" יותר לאפס, ולהיפך.

דוגמא: תהי f בעלת טור פוריה עם מקדמים $a_n = \frac{1}{n^3}$ ותהי g בעלת טור פוריה עם מקדמים $a_n = \frac{1}{n^4}$. מקדמי הטור של הפונקציה g שואפים "מהר" יותר לאפס ולכן ניתן להסיק כי g פונקציה חלקה יותר מאשר הפונקציה f .

משפטי קצב דעיכת המקדמים:

משפט 1 – תהי f בעלת המשכה מחזורית גזירה ברציפות $k - 1$ פעמים ובעלת נגזרת k רציפה למקוטעין. אז מקדמי פוריה

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^k b_n = 0$$

נפרט את המשפט בשני הכיוונים:

1. אם נתונה פונקציה f אז ניתן לדעת כמה נגזרות רציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה יש לפונקציה ולכן נוכל לדעת מהו ערכו של k (המייצג את הנגזרת הרציפה למקוטעין). ואם יודעים את k אז אנחנו יודעים שהגבולות מתקיימים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^k b_n = 0$$

2. אם נתון טור פוריה של פונקציה f אז ניתן לדעת מהם מקדמי הטור a_n, b_n . עבור מקדמי הטור ניתן לקבוע מהו ה- k המקסימלי עבורו הגבולות $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} n^k b_n = 0$ מתקיימים. במקרה זה יש לפונקציה f מקסימום $k - 1$ נגזרות הרציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה שיש לפונקציה.

משפט 2 – יהיו c_n מקדמי טור פוריה של פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין. אם: $|c_n| \leq \frac{C}{n^k n^\alpha}$ כאשר C קבוע ו- $1 < \alpha < 2$, אז ההמשכה המחזורית של f גזירה k פעמים ברציפות, כלומר $f \in C^k$

הערות:

1. אם נתון טור פוריה של פונקציה f אז ניתן לדעת מהם מקדמי הטור a_n, b_n . עבור מקדמי הטור ניתן לקבוע מהו ה- k המקסימלי עבורו האי-שיוויון $|c_n| \leq \frac{C}{n^k n^\alpha}$ מתקיים. במקרה זה יש לפונקציה f מינימום k גזרות הרציפות בעלות המשכה מחזורית רציפה שיש לפונקציה.

2. אם אי-השיוויון $|c_n| \leq \frac{C}{n^k n^\alpha}$ מתקיים עבור כל k אז יש לפונקציה f אינסוף גזרות רציפות, כלומר $f \in C^\infty$

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x) = x^3 - \pi^2 x$ בקטע $[-\pi, \pi]$. מהו k עבורו $f \in C^k$?

תרגיל 2

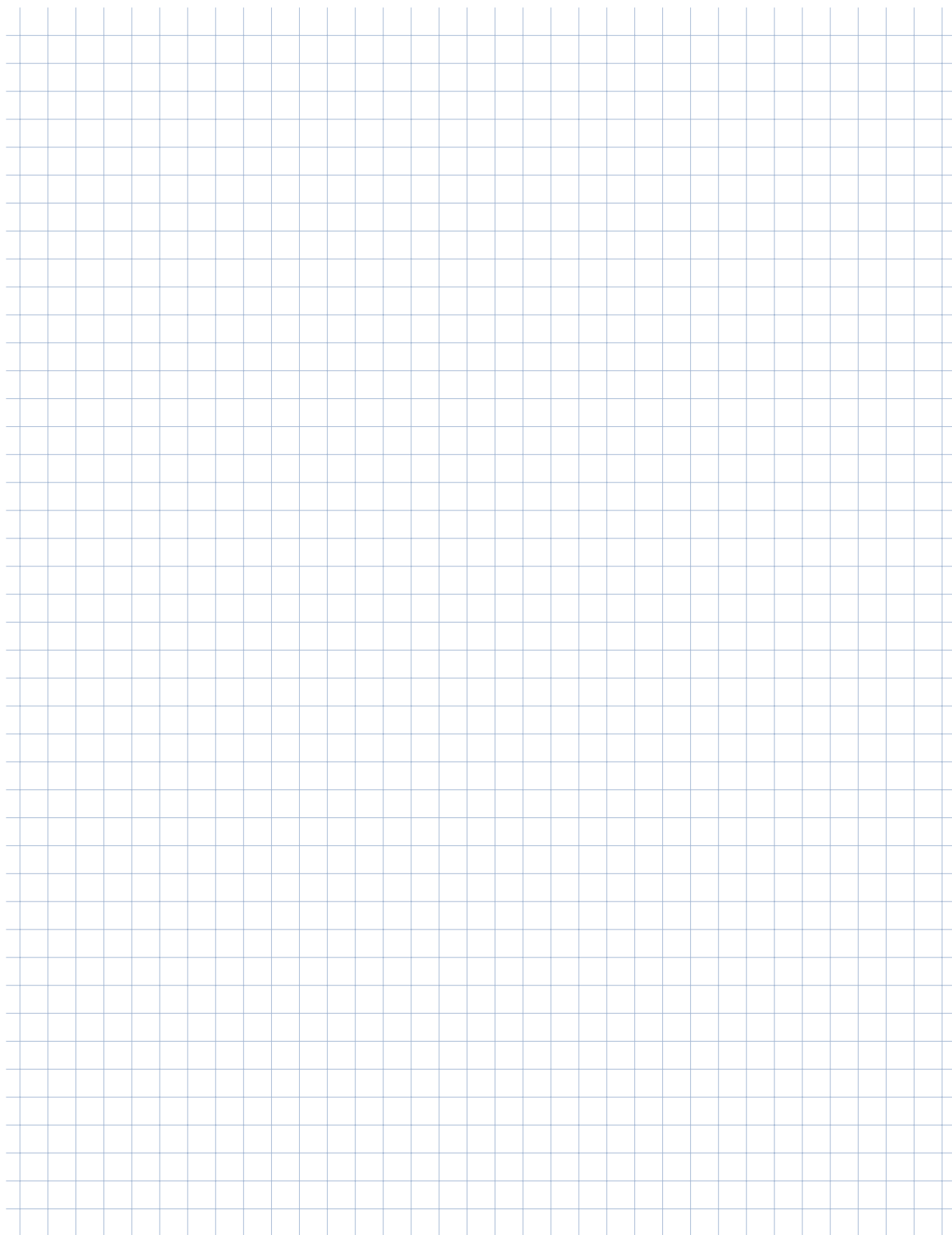
תהי פונקציה $h(x)$ המוגזרת בקטע $[-\pi, \pi]$: $h(x) = e^{-x^2}$ חשבו $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \int_{-\pi}^{\pi} h(x) \cos(nx) dx$

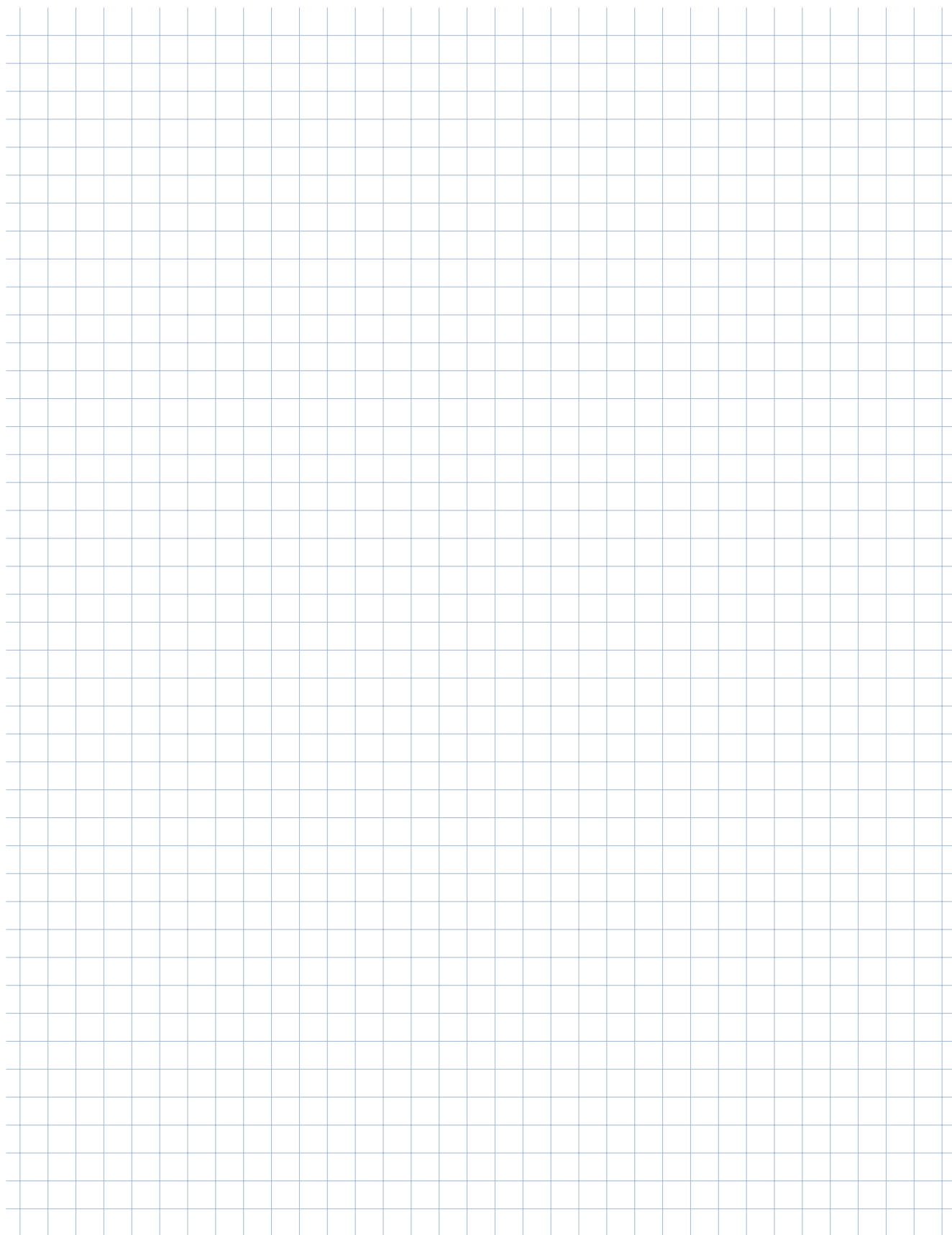
תרגיל 3

אם: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{4.1}} \cos(nx)$ הראו כי $f \in C^3$ אבל $f \notin C^5$

תרגיל 4

נתונה פונקציה f מחזורית עם מחזור 2π כך שמתקיים: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{e^{2n}}$ עבור איזה k מתקיים $f \in C^k$?





1.9. הלמה של רימן לבג

הלמה של רימן לבג – תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-L, L]$ ויהיו a_n, b_n מקדמי טור פורייה ממשי

$$\text{של } f. \text{ אז מתקיים: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

מסקנה מהלמה של רימן לבג – לא קיימת פונקציה $f(x)$ שיש לה טור פוריה המקיים: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$

תרגיל 1

הוכח את הלמה של רימן לבג:

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-L, L]$ ויהיו a_n, b_n מקדמי טור פורייה ממשי של f .

$$\text{אז מתקיים: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

$$\text{הדרכה – היעזרו באי-שיוויון בסל: } \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2 \leq \frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx$$

תרגיל 2

קבע נכון/לא נכון – קיימת פונקציה $f(x)$ מחזורית עם מחזור 2π בעלת טור פורייה ממשי הבא:

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} \cos(nx)$$

תרגיל 3

$$\text{חשבו את הגבול הבא: } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^x}{1+x^2} \cos(nx) dx$$

תרגיל 2

קבע נכון/לא נכון – קיימת פונקציה $f(x)$ מחזורית עם מחזור 2π בעלת טור פורייה ממשי הבא:

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} \cos(nx)$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} \cos(nx)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = 0$$

נני שמהר פונקציה האקזיסט אל הסוף

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = \frac{n^2}{n(1+\frac{1}{n})} = \frac{n}{1+\frac{1}{n}} = \frac{\infty}{1} = \infty$$

לא קיימת פונקציה האקזיסט אל הסוף שיהיה הנכון

תרגיל 3

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^x}{1+x^2} \cos(nx) dx$$

חשבו את הגבול הבא:



1.10. משפט פרסוול

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$. טור פוריה ממשי של f :

טור פוריה

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

הקשר בין הפונקציה $f(x)$ לבין מקדמי טורי פוריה שלה a_n ו- b_n :

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2$$

משפט פרסוול

מסקנות ממשפט פרסוול:

1. אם $f(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[-L, L]$ אז האינטגרל $\int_{-L}^L |f(x)|^2 dx$ סופי והטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2$ מתכנס

2. אם הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2$ או $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^2$ מתבדרים אז לא קיימת פונקציה מחזורית עם מחזור $2L$ כך ש- a_n ו- b_n הם המקדמים של טור פוריה שלה

התכנסות של טור הרמוני מוכלל: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{מתכנס,} & p > 1 \\ \text{מתבדר,} & p \leq 1 \end{cases}$

תרגיל 1

קבעו נכון/לא נכון - אם $f(x)$ פונקציה מחזורית עם מחזור $2L$ בעלת הרחבה מחזורית גזירה ברציפות למקוטעין

אז מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2$ סופי

תרגיל 2

טור פוריה של הפונקציה $f(x) = x^2 - \frac{\pi^2}{3}$ בקטע $[-\pi, \pi]$ נתון ע"י: $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos(nx)$
קבע נכון/לא נכון: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$



תרגיל 3

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין בקטע $[0,1]$. נתונים טורי פורייה של ההרחבה הזוגית והאי-זוגית של הפונקציה f :

$$\frac{\tilde{f}(x^+) + \tilde{f}(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\pi n x) \quad ; \quad \frac{\tilde{\tilde{f}}(x^+) + \tilde{\tilde{f}}(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(\pi n x)$$

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \quad \text{הוכיחו:}$$

תרגיל 4

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה בעלת הרחבה מחזורית גזירה ברציפות למקוטעין בקטע $[-\pi, \pi]$. טור פורייה של f

$$\text{נתון ע"י:} \quad \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \quad \text{קבעו ונכון/לא נכון: הטור} \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2 \quad \text{מתכנס}$$

תרגיל 5

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos(nx) \quad \text{קבעו נכון/לא נכון – קיימת פונקציה } f \text{ רציפה למקוטעין בעלת טור פורייה}$$

בקטע $[-\pi, \pi]$

תרגיל 2

כאשר 4 300 1200
 0.0 4 180 - 720

טור פורייה של הפונקציה $f(x) = x^2 - \frac{\pi^2}{3}$ בקטע $[-\pi, \pi]$ נתון ע"י: $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos(nx)$
 קבע נכון/לא נכון: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

$$f(x) = x^2 - \frac{\pi^2}{3}$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \cos(nx)$$

$$\frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \left(x^2 - \frac{\pi^2}{3}\right)^2 dx = \frac{2}{2\pi} \cdot \int_0^{\pi} \left(x^2 - \frac{\pi^2}{3}\right)^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} \left(x^4 - \frac{2}{3} \pi^2 x^2 + \frac{\pi^4}{9}\right) dx$$

$$\frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2\pi^2}{3} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{\pi^4}{9} x \right]_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^5}{5} - \frac{2 \cdot \pi^5}{9} + \frac{\pi^5}{9} \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{4\pi^5}{45} = \frac{4\pi^4}{45}$$



1.11. גרעין דיריכלה

יהי N מספר טבעי. גרעין דיריכלה מסדר N מוגדר ע"י פונקציה המסומנת $D_N(t)$ ומוגדרת ע"י:

$$D_N(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-N}^N e^{int}$$

הצגות נוספות של גרעין דיריכלה:

$$D_N(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos(nt) \quad D_N(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin\left(N + \frac{1}{2}\right)t}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \quad D_N(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{i(N+1)t} - e^{-iNt}}{e^{it} - 1}$$

תכונות של $D_N(t)$:

1. זוגית: $D_N(t) = D_N(-t)$

2. לכל מספר טבעי N מתקיים: $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = \pi$ וכן $\int_0^{\pi} D_N(t) dt = \frac{\pi}{2}$

3. לכל x_0 בקטע $[-\pi, \pi]$ מתקיים: $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) \cdot f(x_0 + t) dt$

תרגיל 1

נתונה פונקציה $f(x)$ מחזורית עם מחזור 2π המוגדרת ע"י: $f(x) = \begin{cases} \cos(x) & , -\pi < x < 0 \\ -1 & , 0 < x < \pi \end{cases}$

חשבו את הגבול: $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) \cdot f(t) dt$ כאשר $D_N(t)$ גרעין דיריכלה מסדר N

תרגיל 2

נתונה פונקציה $f(x)$ מחזורית עם מחזור 2π המוגדרת ע"י: $f(x) = \begin{cases} 1 & , -\pi < x < 0 \\ -1 & , 0 < x < \pi \end{cases}$. חשבו את הגבול: $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) \cdot f^2(t) dt$

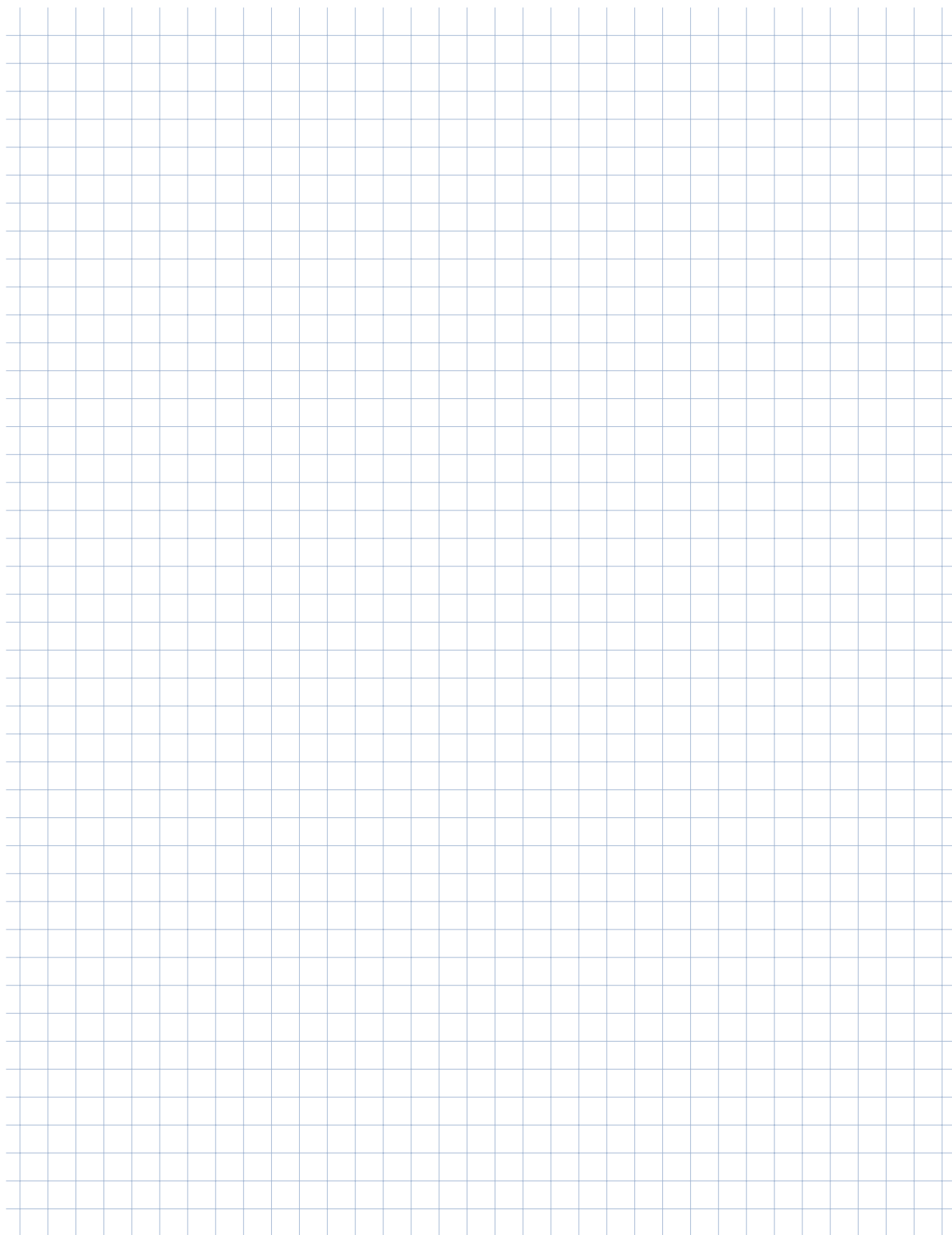
ע"י שימוש בהצגה $D_N(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos(nt)$ של גרעין דיריכלה

תרגיל 3

מצאו את ערכו של מספר טבעי n עבורו מתקיים: $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) \cdot e^{n(t+\frac{\pi}{2})} dt = \pi e^{\frac{3\pi}{2}}$ כאשר $D_N(t)$ גרעין דיריכלה מסדר N

תרגיל 4

קבוע נכון ללא נכון - יהי m מספר טבעי. תוצאה הגבול $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) \cdot D_m(t) dt$ אינה תלויה ב- m





1.12. תכונות של מקדמי טורי פורייה ממשיים

תהי פונקציה $f(x)$ רציפה למקוטעין ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין ומחזורית עם מחזור $T = 2L$, כלומר $f(x) = f(x + 2L)$. טור פורייה ממשי של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

תהי פונקציה $g(x)$ המתקבלת מהפונקציה f ע"י פעולה כלשהי (הזזה, כיווץ, מתיחה וכו') ונרצה לחשב את מקדמי הטור פורייה של הפונקציה $g(x)$ על סמך מקדמי טור פורייה של f : a_n, b_n

תרגיל 1

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין מחזורית עם מחזור 2π ויהי טור פורייה של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

נגדיר פונקציה $g(x) = f(-x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$. מצאו ביטוי למקדמי הטור של הפונקציה g כתלות ב- a_n, b_n

תרגיל 2

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין מחזורית עם מחזור $T = 2$ ויהי טור פורייה של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\pi n x) + b_n \sin(\pi n x)$$

קבע נכון/לא נכון – אם טור פורייה של הפונקציה $g(x) = f(x + 2)$ הוא:

$$\frac{g(x^+) + g(x^-)}{2} = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(\pi n x) + d_n \sin(\pi n x)$$

אז מתקיים $a_n = c_n$ לכל $n \geq 0$ ו- $b_n = d_n$ לכל $n \geq 1$

תרגיל 3

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין מחזורית עם מחזור 2π ויהי טור פורייה של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

נגדיר פונקציה $g(x) = f(x - \pi)$ בקטע $[-\pi, \pi]$. מצאו ביטוי למקדמי הטור של הפונקציה g כתלות ב- a_n, b_n

תרגיל 4

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין מחזורית עם מחזור 2π ויהי טור פורייה של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

נגדיר פונקציה $g(x) = f(x) \cdot \cos(x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$. מצאו ביטוי למקדמי הטור של הפונקציה g כתלות

ב- a_n, b_n

תרגיל 1

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה למקוטעין מחזורית עם מחזור 2π ויהי טור פורייה של f :

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

נגדיר פונקציה $g(x) = f(-x)$ בקטע $[-\pi, \pi]$. מצאו ביטוי למקדמי הטור של הפונקציה g כתלות ב- a_n, b_n